STORY BIBLE · v1.0

별지기의 마지막 밤

어린이천문대 겨울 별 캠프, 끝나지 않는 밤



그림: 화면 분위기 시안 (제미나이 캐릭터 + 실제 별 위치로 그린 하늘). 최종 그림이 아닙니다.

스토리 기획서 · 2026년 10월 25일

대상: 어린이천문대 초등 4학년 · 1인용 · 웹(폰/PC)

차례

1. 한눈에 보기
2. 세계관: 별빛섬과 그날 밤
3. 등장인물
4. 이야기 흐름: 프롤로그부터 에필로그까지
5. 하룻밤 시간표
6. 우주 주소와 지하 문
7. 멀티 엔딩
8. 복선과 숨은 이야기
9. 힌트와 난이도
10. 교육 목표 연결표
11. 사실 확인과 출처
12. 시제품과의 차이, 결정이 필요한 것

> **이 문서를 읽는 법**
>
> 지금까지 만든 시제품(웹 버전 3)의 내용을 바탕으로, 처음부터 끝까지의 이야기를 정리했습니다. **시제품에 이미 들어간 것**과 **앞으로 만들 것(제안)**을 12장에서 구분해 두었습니다. 대사는 실제 게임 말투 그대로 적었습니다.

1. 한눈에 보기

한 줄 소개

12월 20일, 남쪽 섬 어린이천문대의 겨울 별 캠프. 선생님이 사라진 그 밤이 끝없이 되풀이된다. 하늘을 관측해 증거를 모으고, 유물에서 깨어난 여섯 사람을 아침으로 돌려보내며, 사라진 선생님의 비밀을 밝혀라.

항목	내용
장르	시간 루프 탐험 · 관찰 추리 어드벤처 (픽셀 그래픽, 옆으로 걷는 화면)
한 판	한 밤 = 17:30 ~ 07:30 (실제 약 4분 40초). 해가 뜨면 처음으로 돌아가고 **관측 일지만 남음**
전체 분량	여러 밤에 걸쳐 약 40~60분 (진 엔딩까지)
핵심 재미	① "몇 시에 어디에 있어야 하지?" 계획 세우기 ② 진짜 하늘을 관측해 증거 찾기 ③ 증거를 조합해 옛사람 설득하기
다시 하게 만드는 것	엔딩 5종 도감, 우주 주소 조각 7개, 숨은 복선, 두 번 점프로 열리는 비밀 장소

아이들이 꼭 알았으면 하는 것 (교육 목표)

1. **우주 속 지구의 위치**: 지구 → 태양계 → 우리은하 → 국부은하군 → 처녀자리 초은하단 → 라니아케아 초은하단 → 관측 가능한 우주
2. **옛사람들이 생각한 지구와 그 근거**, 그리고 **지구가 둥근 증거** (수평선의 배, 월식 그림자, 남쪽 별)
3. **지구의 운동과 자전축**: 자전(낮과 밤, 별의 일주운동, 푸코 진자), 공전, 기울어진 자전축과 계절
4. **북극성과 북쪽 하늘**: 큰곰자리와 북두칠성, 카시오페이아자리로 북극성 찾기

> **설계 원칙**
>
> 천문 지식은 **퀴즈로 묻지 않습니다.** 아이가 직접 관측해서 얻은 사실이 **문을 여는 열쇠**가 됩니다. 하늘에 보이는 별의 위치는 2026년 12월 20일 밤, 북위 34° 섬의 실제 하늘로 계산합니다.

2. 세계관: 별빛섬과 그날 밤

2.1 별빛섬

남해 바깥쪽의 작은 가상의 섬입니다. 위치는 **북위 34°, 동경 127.5°**로 정했습니다. 남쪽 섬으로 정한 이유는 두 가지입니다.

- 남쪽 수평선에 **노인성(카노푸스)**이 겨우 뜹니다. 서울에서는 거의 볼 수 없는 별이라, "남쪽으로 가면 못 보던 별이 보인다"는 지구가 둥근 증거를 직접 체험할 수 있습니다.
- 섬은 바다로 둘러싸여 있어 **수평선 너머로 사라지는 배**를 관측하기 좋습니다.

섬에는 항구, 천문대 마당, 그리고 언덕 위의 **별빛섬 어린이천문대**가 있습니다. 북북동쪽에는 낮은 산이 있어 초저녁 북두칠성을 가립니다.

2.2 별빛섬 어린이천문대

곳	들어 있는 것	이야기 속 역할
3층 옥상 관측 데크	북쪽 하늘 망원경, 돔(남쪽 하늘 망원경, 관측 기록 보관함)	밤이 시작되는 곳. 하늘 관측의 중심
2층 전시실 '옛사람들의 하늘'	유물 6점: 누트 여신 그림, 천상열차분야지도 복각본, 바빌로니아 세계 지도 점토판, 죽간, 그리스 도기, 절기 농사 달력	여섯 손님이 깨어나는 곳
1층 로비	푸코 진자, 지구 공전 모형, 선생님 책상, 지하로 가는 문	쪽지가 놓여 있던 곳
지하 1층 (잠김)	일곱 칸 자물쇠의 둥근 문, 그 너머 '별지기의 방'	진 엔딩의 무대
항구	돌쇠의 배, 섬 연락선(19:30 출항), 부두 쌍안경	바다와 수평선 관측
천문대 마당	벤치, 안내판, 가로등	벤치에서 시간 건너뛰기

2.3 그날 밤의 하늘 (실제 계산)

항목	값
날짜	2026년 12월 20일 (동지 직전, 1년 중 밤이 가장 긴 무렵)
해 질 녘 / 해 뜰 녘	약 17:20 / 약 07:30 (게임에서는 17:30 ~ 07:30)
초저녁 북쪽 하늘	카시오페이아자리(W)가 높이 뜨고, 북두칠성은 산 뒤에 숨어 있음
밤이 깊으면	자정 무렵 북두칠성이 북동쪽에서 떠오르고, 새벽에는 북쪽 높이
남쪽 하늘	오리온자리와 시리우스. 노인성은 23:25 ~ 02:25에만 수평선 위 (최고 00:55, 고도 약 3°)
달	보름 나흘 전, 약 85% 밝은 볼록달 (보름달: 12월 24일). 월식은 없음

2.4 깨어나는 유물

2층 전시실의 유물들은 모두 **복제품**입니다. 그런데 이 밤에만, 유물을 만든 옛사람들이 **유물 속에서 빠져나와 깨어납니다.** 아이들이 바로 이해할 수 있도록 영화 「박물관이 살아있다」와 같은 느낌으로 연출합니다. 깨어난 사람들은 자기 시대의 생각을 그대로 믿고 있고, 이 밤에 함께 갇혀 있습니다.

여섯 사람이 증거를 보고 **하늘과 땅의 진짜 모습**을 깨달으면, 우주 주소 조각을 하나 남기고 유물로 돌아갑니다(=아침으로 돌아갑니다). 돌아간 유물은 금빛으로 빛납니다.

2.5 시간 루프 규칙

밤이 되풀이되어도 남는 것	해가 뜨면 지워지는 것
관측 일지(알아낸 사실), 아침으로 돌아간 사람, 우주 주소 조각, 엔딩 도감, 두 번 점프 능력	이번 밤의 기록(진자 기록, 사진), 사람들과 나눈 대화, 열어 둔 장치, 주인공의 위치

> **왜 밤이 되풀이될까 (진 엔딩에서 밝혀짐)**
> 천상열차분야지도 복각본에는 오래된 이야기가 전해집니다. **"하늘의 진짜 모습을 깨닫고, 그것을 다른 이와 나눈 사람만이 다음 별지기가 된다."** 돌판은 별지기가 될 아이가 나타나는 밤을 붙잡아 둡니다. 캠프의 다른 친구들은 숙소에서 깊이 잠들어, 아무리 흔들어도 깨지 않습니다.

3. 등장인물

주인공 (이름은 플레이어가 입력)

어린이천문대에 다니는 초등학교 4학년 · 겨울 별 캠프 참가자

모습	털모자, 두꺼운 패딩, 목도리. 캠프 이름표. 손에는 오후에 선생님이 빌려준 **빨간 관측 손전등**.
성격	호기심이 많고, 궁금하면 직접 보러 가는 아이. 말수는 적어서 플레이어가 자기 자신처럼 느끼게 합니다.
목표	사라진 선생님을 찾고, 이 밤을 끝내기.
성장	처음에는 "왜 나만 깨어 있지?" 하고 겁먹지만, 관측과 증거로 옛사람들을 돕는 동안 **하늘을 아는 사람**, 곧 별지기가 됩니다.

선생님 (사라진 사람)

캠프 날 오후에만 잠깐 만난 '별지기 선생님' · 정체: 어른이 된 주인공

처음 모습	오후 오리엔테이션에서 노을을 등지고 서 있어서 얼굴이 잘 안 보였습니다. 목소리가 이상하게 익숙합니다. 이름표는 손때가 묻어 글자가 흐립니다.
남긴 것	1층 책상 위 쪽지 한 장: **"하늘의 진짜 모습을 알아낸 사람만이, 이 밤을 끝낼 수 있어."** 그리고 아이에게 빌려준 빨간 손전등.
정체	20년 뒤 이 천문대의 선생님이 된 주인공 자신입니다. 어릴 적 같은 밤을 겪었고, 그때 받은 시험을 이제 어린 자신에게 내려고 돌아왔습니다.
사라진 이유	"같은 밤에 같은 사람이 둘 있을 수는 없어." 밤이 붙잡히는 순간, 어른인 쪽이 밀려났습니다.

케티 · 이집트 서기의 딸

고대 이집트 · 깨어나는 유물: 누트 여신 그림 · 18:00 2층 → 21:00 옥상

모습·성격	단발 가발, 금 머리띠, 청금석 목걸이(우세크), 흰 리넨 옷. 밝고 신앙심이 깊으며, 무엇이든 신화로 설명하려 합니다.
믿음	하늘의 여신 **누트**가 매일 저녁 태양신 **라**를 삼키고 아침마다 다시 낳는다. 오늘 밤은 누트가 라를 낳지 않아 아침이 오지 않는다.
실제 근거	누트가 대지의 신 게브 위로 몸을 굽히고, 공기의 신 슈가 그 사이를 받치는 그림은 이집트 유물에 실제로 남아 있습니다. 누트가 해를 삼키고 낳는 이야기도 전해집니다.
필요한 증거	**돌아가는 진자 + 도는 하늘** (둘 다). 하늘만 돈다고 하면 "누트 여신이 하늘을 움직이시는 거야!", 진자만 보이면 "그게 해랑 무슨 상관이야?"라고 반박합니다.
돌아갈 때	"누트 여신이 라를 삼키는 게 아니라, 우리가 서 있는 게브(땅)가 돌아서 해가 가려지는 거구나!" → 조각 **'태양계'**, 그리고 선물 **'슈의 깃털'** (두 번 점프, 제안).

테오 · 아리스토텔레스의 제자

고대 그리스 아테네 · 깨어나는 유물: 그리스 도기 · 18:00 1층 → 23:30 옥상

모습·성격	곱슬머리, 파란 테두리의 흰 키톤, 샌들. 질문이 많고 친절한 형. **아이가 막힐 때 힌트를 주는 조력자**입니다.
믿음	땅은 공처럼 둥글다고 믿습니다. 하지만 스승이 말한 증거 중 하나, **"남쪽으로 가면 못 보던 별이 보인다"**를 아직 직접 보지 못했습니다.
실제 근거	아리스토텔레스는 『천체에 관하여』에서, 월식 때 지구 그림자가 둥글다는 점과 이집트에서는 보이는 별이 북쪽에서는 보이지 않는다는 점을 지구가 둥근 근거로 들었습니다.
필요한 증거	**남쪽의 노인성** (23:25~02:25, 돔 망원경으로 남쪽 수평선 바로 위).
돌아갈 때	"남쪽으로 갈수록 남쪽 별이 떠오르는 건, 땅이 둥글게 휘어 있기 때문이야!" → 조각 **'처녀자리 초은하단'**.

이나 · 바빌론의 점토판 서기 견습생

고대 바빌로니아 · 깨어나는 유물: 세계 지도 점토판 · 18:30부터 항구

모습·성격	곱슬 검은 머리, 금 머리띠, 붉은 술 장식 숄. 당차고 모험심이 강합니다.
믿음	땅은 둥근 원반이고, 그 둘레를 쓴 바다가 감싸고 있다. 배가 수평선 너머로 가면 **세상 끝에서 떨어진다**.
실제 근거	영국박물관의 「바빌로니아 세계 지도」 점토판(기원전 6세기 무렵)에는 둥근 땅을 바다가 고리처럼 둘러싼 모습이 새겨져 있습니다.
필요한 증거	**수평선 너머의 배**: 19:30에 떠난 연락선을 20:20~20:50 무렵 부두 쌍안경으로 보면, 선체 불빛부터 가려지고 돛대 불빛만 남습니다. 월식 증거를 보여 주면 "원반도 그림자는 둥글잖아!"라고 반박합니다.
돌아갈 때	"떨어졌다면 한꺼번에 사라졌어야 해. 아래부터 가려졌다는 건… 바다가 둥글게 휘어 있다는 거구나!" → 조각 **'우리은하'**.

돌쇠 · 조선의 뱃사람

조선 · 깨어나는 유물: 천상열차분야지도 복각본 · 19:00 2층 → 20:00~23:00 항구

모습·성격	상투와 망건, 흰 저고리. 무뚝뚝하지만 정이 많습니다. 고향 마을이 북쪽에 있습니다.
고민	바다에서 나침반을 잃어 북쪽을 모릅니다. "하늘의 별들은 밤새 빙빙 도니 믿을 수가 있나."
필요한 증거	**북극성 찾기** (카시오페이아자리 또는 북두칠성). 단, **23시 물때 전**에 알려 줘야 합니다. 초저녁에는 북두칠성이 산에 가려 **카시오페이아자리로만** 찾을 수 있습니다.
돌아갈 때	"저 별이 있는 쪽이 북쪽이렷다!" 배를 타고 북쪽으로 떠납니다. → 조각 **'지구'**. 이때 "함께 떠날까?"를 고르면 엔딩 2로 갑니다.

보리 · 조선 농사꾼의 딸

조선 · 깨어나는 유물: 절기 농사 달력 · 19:00부터 1층 로비

모습·성격	밀짚모자, 땋은 머리, 흰 저고리. 씩씩하고 말이 빠릅니다. 24절기를 줄줄 외웁니다.
믿음	여름에 더운 건 해님이 가까이 와서이고, 겨울에 추운 건 멀어져서다. (지금도 많은 사람이 가진 대표적인 오개념)
필요한 증거	**가장 가까운 날은 한겨울 + 기울어진 자전축** (둘 다). 1층 지구 공전 모형에서 1월·7월 거리를 비교하고, 6월·12월의 한낮 해 높이와 낮 길이를 본 뒤, 자전축을 세워 봅니다.
돌아갈 때	"가깝고 먼 게 문제가 아니었네!" → 조각 **'라니아케아 초은하단'**.

휘 · 한나라의 천문 기록관

중국 한나라 · 깨어나는 유물: 죽간 · 20:00부터 옥상

모습·성격	검은 관, 짙은 남색 도포. 차분하고 깐깐합니다. **한 번 본 것은 믿지 않고, 여러 번 쌓인 기록만 믿습니다.**
믿음	하늘은 둥글고 땅은 네모나다(천원지방).
필요한 증거	**언제나 둥근 그림자**: 돔 관측 기록 보관함의 개기월식 사진 3장(2018·2022·2025년)을 모두 보고, 세 번 모두 지구 그림자 가장자리가 둥글었다는 기록. 배 증거를 보여 주면 "물결 때문일 수도 있소"라고 반박합니다.
돌아갈 때	"언제나 둥근 그림자를 만드는 것은 공뿐이지. 기록이 말해 주는구려." → 조각 **'국부은하군'**.

4. 이야기 흐름

이야기는 **프롤로그 → 1막(첫 번째 밤) → 2막(여섯 이야기) → 3막(지하 문) → 에필로그**로 흘러갑니다. 2막의 여섯 이야기는 순서가 정해져 있지 않습니다. 아래 순서는 아이들이 자연스럽게 따라가기 쉬운 **권장 순서**입니다.

프롤로그: 사라진 선생님

12월 20일 오후 · 캠프 오리엔테이션 (짧은 회상 장면)

노을을 등진 선생님이 아이들 앞에 서 있다. 얼굴이 잘 보이지 않는다.

선생님 오늘 밤은 아주 긴 밤이 될 거야. 하늘을 잘 봐 두렴.

선생님이 주인공에게만 빨간 손전등을 쥐여 준다.

선생님 이거, 잃어버리지 마. …나도 예전에 누가 빌려줬었거든.

17:30 · 3층 옥상

관측 수업 시간. 그런데 친구들도, 선생님도 보이지 않는다. 숙소의 친구들은 깊이 잠들어 아무리 흔들어도 깨지 않는다.

1층 책상 위에 쪽지 한 장.

쪽지 하늘의 진짜 모습을 알아낸 사람만이, 이 밤을 끝낼 수 있어.

1막: 첫 번째 밤

첫 번째 밤의 목표는 **세계를 보여 주고, 루프를 깨닫게 하는 것**입니다.

1. **17:30~18:00** 옥상 망원경으로 북쪽 하늘을 봅니다. 북두칠성이 산 뒤에 숨어 있다는 사실을 알게 됩니다(관측 일지 첫 기록).
2. **18:00** 전시실에서 누트 여신 그림 속 소녀(케티)가 빠져나옵니다. 아이는 깜짝 놀라고, "이 밤이 뭔가 이상하다"는 것을 확신합니다. 같은 시각 1층에서 테오도 깨어납니다.
3. **18:30~20:00** 이나, 돌쇠, 보리, 휘가 차례로 깨어납니다. 각자 자기 믿음을 말하며 증거를 요구합니다.
4. **07:30 첫 해돋이** 동쪽 하늘이 밝아 오는 순간, 모든 것이 다시 17:30 옥상으로 돌아갑니다.
5. **두 번째 밤 시작** 아이는 관측 일지가 그대로 남아 있는 것을 발견합니다. 쪽지 뒷면에 새 글씨가 생깁니다. 목표가 분명해집니다. "알아낸 것으로 사람들을 도우면, 이 밤을 끝낼 수 있을지도 몰라."

> **연출 포인트**
> 첫 루프의 충격을 크게 보여 줍니다. 해돋이 → 화면이 하얗게 → 다시 노을 진 옥상. 시계가 17:30으로 되돌아가는 짧은 애니메이션.

2막: 여섯 이야기 (권장 순서)

이야기 ① 돌쇠: 북쪽은 어디인가

초저녁, 돌쇠는 23시 물때를 놓치면 떠날 수 없습니다. 북두칠성은 산 뒤에 숨어 있어서, 아이는 **카시오페이아자리로 북극성을 찾는 법**을 익혀야 합니다. 시간 압박을 처음 느끼는 이야기라 가장 먼저 권합니다. 루프를 거듭하면 자정 이후 떠오른 북두칠성으로도 북극성을 찾을 수 있다는 것을 알게 됩니다.

이야기 ② 이나: 세상의 끝은 있는가

19:30 섬 연락선이 떠납니다. 이나와 함께 부두 쌍안경으로 지켜보면, 배가 작아지기만 하는 게 아니라 **아래부터 수평선 너머로 가려집니다**. 돌쇠 이야기와 같은 항구에서 벌어져서, 한 밤에 두 이야기를 이어서 풀 수 있습니다.

이야기 ③ 보리: 여름은 왜 더운가

1층 공전 모형에서 1월에 태양이 가장 가깝다는 사실에 보리가 깜짝 놀랍니다. 그다음 자전축을 기울였다 세웠다 하며 진짜 이유를 찾습니다. 시간 제약이 없어서, 바쁜 밤 사이에 쉬어 가는 이야기입니다.

이야기 ④ 케티: 해는 왜 사라지는가 (중간 절정)

가장 어려운 이야기입니다. 1층 진자를 1시간 간격으로 두 번, 옥상 북쪽 하늘 사진을 1시간 간격으로 두 번 기록해야 합니다. **두 증거를 함께** 보여 주면 케티는 땅이 돈다는 것을 깨닫습니다.

케티는 떠나며 **'슈의 깃털'**을 줍니다. "공기의 신 슈가 누트 여신을 받쳐 올리듯, 너도 가볍게 뛰어오를 수 있을 거야." **두 번 점프**가 열리고, 옥상 돔 꼭대기 같은 새로운 장소에 갈 수 있게 됩니다. (8장 복선 참고)

이야기 ⑤ 휘: 기록은 무엇을 말하는가

깐깐한 휘는 한 번 본 것은 믿지 않습니다. 돔의 관측 기록 보관함에서 서로 다른 해, 다른 계절의 개기월식 사진 3장을 모두 확인하면, 언제나 둥근 그림자를 만드는 것은 공뿐이라는 것을 인정합니다.

이야기 ⑥ 테오: 남쪽 하늘의 별 (2막 마무리)

테오는 내내 아이를 도와준 조력자입니다. 마지막으로 아이가 테오를 돕습니다. 23:25 이후 돔 망원경을 남쪽으로 돌리면, 수평선 바로 위에 붉은 별 하나가 떠오릅니다. 테오의 스승이 말한 바로 그 별, 이 나라에서는 '노인성'이라 부르는 별입니다.

3막: 일곱 번째 칸

1. 여섯 사람이 모두 돌아가면, 지하 문의 홈 여섯 개가 금빛으로 빛납니다. **일곱 번째 홈만 비어 있습니다.**
2. 그날 밤, 1층 책상 위 쪽지를 다시 읽으면 뒷면에 마지막 글씨가 떠오릅니다. **"가장 큰 주소는, 네가 볼 수 있는 모든 것."** 그 글씨체가 **관측 일지 속 주인공의 글씨와 똑같습니다.**
3. 쪽지 자체가 일곱 번째 조각 **'관측 가능한 우주'**가 됩니다.
4. 지하 문 앞에서 일곱 조각을 **작은 것부터 큰 것 순서로** 끼워 넣습니다. (지구 → 태양계 → 우리은하 → 국부은하군 → 처녀자리 초은하단 → 라니아케아 초은하단 → 관측 가능한 우주) 순서가 틀리면 조각이 튕겨 나오며, 각

조각에는 크기 힌트가 적혀 있습니다.

5. 문이 열리고, 지하 '별지기의 방'으로 내려갑니다.

진 엔딩 장면: 별지기의 방

지하 1층 · 별지기의 방

둥근 천장의 오래된 별 투영실. 가운데에 커다란 망원경이 놓여 있다. 망원경을 들여다보면 화면이 멀어지기 시작한다.

별빛섬 → 지구 → 태양계 → 우리은하 → 국부은하군 → 처녀자리 초은하단 → 라니아케아 초은하단 → 관측 가능한 우주. 단계마다 조각의 이름이 하나씩 켜진다.

다시 방으로 돌아오자, 망원경 옆에 누군가 서 있다. 오후에 본 그 선생님이다. 손에 든 빨간 손전등이 주인공의 것과 똑같다.

선생님 잘 왔어. 정말 오래 기다렸단다.

선생님의 이름표 글씨가 처음으로 또렷하게 보인다. 주인공의 이름이다.

선생님 20년 전 오늘 밤, 나도 여기 갇혔었어. 그때 나를 기다리던 선생님도… 나였지.

선생님 같은 밤에 같은 사람이 둘 있을 수는 없어서, 내가 잠시 사라져 있었던 거야.

선생님 너는 하늘을 직접 보고, 그걸로 다른 사람을 도왔어. 그게 별지기야.

선생님 이번엔 네가 별을 알려 줄 차례야. 아침으로 돌아가렴.

에필로그

07:31 · 아침

해가 뜨고, 이번에는 밤이 되돌아가지 않습니다. 숙소의 친구들이 하품을 하며 깨어납니다. 전시실의 유물 여섯 점이 아침 햇살에 반짝입니다. 주인공의 주머니 속 빨간 손전등에는 작은 글씨가 긁혀 있습니다. 자기 이름입니다.

숨은 에필로그 (엔딩 5 조건을 채웠을 때) · 20년 뒤 12월 20일

어른이 된 주인공이 같은 옥상에 서 있습니다. 쪽지 한 장을 쓰고, 빨간 손전등을 들고, 캠프에 처음 온 아이를 기다립니다. 화면이 멀어지며 이야기가 처음으로 이어집니다.

5. 하룻밤 시간표

사건은 **매 루프 같은 시각**에 일어납니다. 아이는 루프를 반복하며 "몇 시에 어디에 있어야 하는지" 스스로 계획합니다.

시각	장소	일어나는 일
17:30	3층 옥상	밤 시작. 하늘이 아직 노을빛. 북쪽 망원경 사용 가능
18:00	2층 / 1층	케티(누트 그림), 테오(도기) 깨어남. 테오는 1층 로비로
18:30	2층 → 항구	이나(점토판) 깨어나 항구로
19:00	2층 / 1층	돌쇠(천상열차분야지도), 보리(농사 달력) 깨어남
19:30	항구	섬 연락선 출항
20:00	항구 / 옥상	돌쇠 항구로. 휘(죽간) 깨어나 옥상으로
20:20~20:50	항구 (쌍안경)	연락선의 선체가 수평선에 가려지고 돛대 불빛만 남는 시간
21:00	옥상	케티 옥상으로 ("누트 여신의 몸을 지켜볼 거야")
23:00	항구	물때 끝. 이후에는 돌쇠가 떠날 수 없음
23:25	돔 (남쪽)	노인성이 남쪽 수평선 위로 떠오름
23:30	옥상	테오 옥상으로 ("남쪽 하늘을 보자")
00:00 무렵	옥상 (북쪽)	북두칠성이 산 위로 올라옴 (북두칠성으로도 북극성 찾기 가능)
00:55	돔 (남쪽)	노인성 가장 높음 (고도 약 3°)
02:25	돔 (남쪽)	노인성이 수평선 아래로
06:00 이후	마당 벤치	(3번째 밤부터) "이 밤을 받아들이고 눈을 감는다" 선택지 → 엔딩 1
07:30	모든 곳	해돋이. 루프가 처음으로 돌아감

언제든 할 수 있는 것: 푸코 진자 기록, 공전 모형, 돔 관측 기록 보관함, 벤치에서 30분/1시간 건너뛰기.

6. 우주 주소와 지하 문

칸	조각	얻는 방법	조각에 적힌 크기 힌트 (제안)
1	지구	돌쇠	"지름 약 1만 2,700 km. 우리가 서 있는 곳"
2	태양계	케티	"태양과 여덟 행성. 빛으로 하루 넘게 걸리는 넓이"
3	우리은하	이나	"별 수천억 개. 지름 약 10만 광년"
4	국부은하군	휘	"우리은하, 안드로메다은하 등 수십 개 은하의 무리"
5	처녀자리 초은하단	테오	"은하군과 은하단 수백 개가 모인 무리"
6	라니아케아 초은하단	보리	"은하 약 10만 개. 하와이 말로 '헤아릴 수 없는 하늘'"
7	관측 가능한 우주	선생님의 쪽지	"우리가 빛으로 볼 수 있는 모든 것"

> **교육 포인트**
> 조각은 아이를 도운 순서대로 모이지만, 문에는 **크기 순서대로** 끼워야 합니다. 마지막 퍼즐이 곧 "우주 속 지구의 위치"를 스스로 정리하는 활동이 됩니다.

7. 멀티 엔딩

엔딩 1~3은 **갈래 엔딩**입니다. 엔딩을 본 뒤에도 관측 일지와 진행 상황은 그대로이고, 다시 밤으로 돌아가 진 엔딩에 도전할 수 있습니다. 모든 엔딩은 '엔딩 도감'에 기록됩니다.

#	엔딩	조건	내용
1	납작한 아침	3번째 밤부터, 06:00 이후 벤치에서 "이 밤을 받아들이고 눈을 감는다"	아침이 오지만, 섬사람 모두가 땅은 평평하다고 믿는 세상이다. 주인공도 어느새 그렇게 믿고 있다. 씁쓸한 웃음으로 끝나는 '포기' 엔딩.
2	북쪽으로 가는 배	돌쇠가 떠날 때 "함께 떠난다"	돌쇠의 배를 타고 섬을 벗어난다. 육지에서 맞은 아침. 하지만 다른 사람들은 여전히 그 밤에 갇혀 있고, 선생님은 끝내 돌아오지 않았다.
3	모두의 아침	여섯 명을 모두 돌려보낸 밤, 지하 문을 열지 않고 07:30을 맞음	유물이 모두 금빛으로 빛나는 아침. 쪽지 한 줄: "고마워. 하지만 아직 한 칸이 남았어." 다시 밤으로.
4	별지기 (진 엔딩)	일곱 조각으로 지하 문을 열고 별지기의 방에 들어감	우주 줌아웃, 선생님의 정체, 아침, 손전등의 이름 (4장 참고).
5	두 개의 손전등 (숨은 엔딩)	진 엔딩 + 두 번 점프로 돔 꼭대기의 새긴 글씨를 발견 + 관측 일지 17칸 모두 채움	20년 뒤, 어른이 된 주인공이 쪽지를 쓰고 손전등을 들고 아이를 기다리는 숨은 에필로그.

8. 복선과 숨은 이야기

선생님의 정체를 처음부터 조금씩 흘려, 진 엔딩에서 "아, 그래서!" 하는 순간을 만듭니다.

복선	어디서	진 엔딩에서 밝혀지는 의미
"나도 예전에 누가 빌려줬었거든."	프롤로그	손전등은 20년 동안 같은 사람 손을 오갔다.
이름표의 흐린 글씨	프롤로그, 선생님 책상	주인공의 이름.
쪽지의 글씨체가 일지의 글씨와 같음	3막	쪽지를 쓴 사람이 어른이 된 주인공.
돔 꼭대기에 새겨진 글씨 "2026. 12. 20. 다녀감"	옥상 돔 꼭대기 (두 번 점프)	이름 부분이 지워져 있다. 숨은 엔딩에서 어린 주인공이 그 글씨를 새긴다.
테오: "막히면 나한테 물어봐. 누군가 나한테 그러라고 했거든."	2막	테오에게 부탁한 사람도 선생님이었다.
선생님 책상 서랍의 낡은 관측 일지	1층 (진 엔딩 직전 열림)	표지에 20년 전 날짜. 주인공의 일지와 내용이 똑같다.

> **시간 이야기를 아이들에게 설명하는 법**
>
> "20년 뒤의 내가 20년 전의 나를 도와주고, 도움받은 내가 자라서 또 다음의 나를 돕는다." 이런 시간 고리는 어려울 수 있습니다. 그래서 게임 안에서는 원리를 설명하지 않고, **손전등 한 개가 20년 동안 같은 사람의 손을 오간다**는 물건 하나로만 보여 줍니다.

9. 힌트와 난이도

힌트 세 갈래

1. **쪽지 뒷면**: 두 번째 밤부터, 아직 못 푼 일 중 첫 번째에 대한 힌트가 한 줄씩 생깁니다.
2. **테오**: 말을 걸면 "힌트를 듣는다"를 고를 수 있습니다. 같은 힌트를 테오의 말투로 들려줍니다.
3. **엉뚱한 증거에 대한 반박**: 인물마다 반박이 달라서, 반박 자체가 "무엇이 더 필요한지"를 알려 줍니다.

난이도 곡선

단계	이야기	어려운 점
쉬움	보리, 휘	시간 제약 없음. 장치 하나만 잘 살펴보면 됨
보통	돌쇠, 이나	정해진 시간 안에 정해진 곳에 있어야 함
어려움	케티, 테오	1시간 간격 기록 두 종류 / 한밤중의 짧은 관측 창

시제품에서는 한 밤이 약 4분 40초입니다. 할 일이 늘어난 만큼 아이들이 바쁘다고 느끼면 한 밤을 6~7분으로 늘리는 것을 검토합니다.

10. 교육 목표 연결표

교육 목표	게임 속 활동	관측 일지에 남는 사실
우주 속 지구의 위치	우주 주소 조각, 지하 문 순서 퍼즐, 진 엔딩 줌아웃	(조각 7개)
옛사람들의 지구관	여섯 사람의 믿음과 대화	케티·돌쇠·이나·휘·테오·보리의 이야기
지구가 둥근 증거 ①	부두 쌍안경으로 연락선 보기	수평선 너머의 배
지구가 둥근 증거 ②	돔 관측 기록 보관함의 월식 사진	언제나 둥근 그림자
지구가 둥근 증거 ③	돔 망원경으로 남쪽 하늘 보기	남쪽의 노인성
자전과 관측 현상	푸코 진자 두 번 기록, 북쪽 하늘 사진 두 번	돌아가는 진자, 도는 하늘
공전과 기울어진 자전축	지구 공전 모형 (달 바꾸기, 자전축 세우기)	기울어진 자전축, 가장 가까운 날은 한겨울
북쪽 하늘 별자리와 북극성	카시오페이아자리·북두칠성 길잡이 선 5배	숨은 북두칠성, 북극성 찾기 2가지

11. 사실 확인과 출처

내용	확인한 값 / 출처
별 위치	실제 적경·적위로 계산 (2026년 12월 20일, 북위 34°, 동경 127.5°)
노인성 (카노푸스)	적위 −52.7°. 북위 34°에서 최고 고도 약 3.3° (00:55), 서울(북위 37.6°)에서 약 −0.3°로 뜨지 않음. 계산값.
푸코 진자	회전 속도 15° × sin(위도) ≈ 8.4°/시간 (북위 34°). 1851년 레옹 푸코의 실험.
수평선에 가려지는 배	가려지는 높이 ≈ (거리 − 6.2 km)² ÷ (2 × 6,371 km). 눈높이 3 m 기준. 대기 굴절은 빼고 계산(실제로는 조금 더 오래 보임).
개기월식 사진 날짜	2018년 1월 31일, 2022년 11월 8일, 2025년 9월 8일 (한국 시각, 실제 우리나라에서 관측된 개기월식)
지구와 태양의 거리	근일점(1월 초) 약 1억 4,710만 km, 원일점(7월 초) 약 1억 5,210만 km
한낮의 해 높이, 낮의 길이	북위 34°: 하지 약 79°·약 14시간 20분, 동지 약 33°·약 9시간 50분, 자전축 0°면 1년 내내 약 56°
2026년 12월 20일의 달	월령 약 11일, 약 85% (보름달 12월 24일 무렵). 근사 계산값이라 반나절 정도 오차가 있을 수 있음
라니아케아 초은하단	Tully, R. B. et al. (2014). The Laniakea supercluster of galaxies. *Nature*, 513, 71–73.
바빌로니아 세계 지도	영국박물관 소장 점토판, 기원전 6세기 무렵
아리스토텔레스의 근거	아리스토텔레스, 『천체에 관하여(On the Heavens)』 2권 14장
누트·게브·슈·라	헬리오폴리스 신화. 누트가 해를 삼키고 낳는 이야기와, 슈가 누트를 받치는 그림(그린필드 파피루스 등)
천원지방, 태사령	중국 고대의 우주관(개천설 계열). 태사령은 한나라의 천문·역법 관직
천상열차분야지도	1395년(태조 4년) 돌에 새긴 조선의 천문도, 국보

> **주의**
> "중세 사람들은 지구가 평평하다고 믿었다"는 널리 퍼진 오해이므로 쓰지 않습니다(Russell, 1991). "인도인은 거북이 땅을 받친다고 믿었다"도 근거가 약해 쓰지 않습니다. 은하수는 게임 그림에서 보라·청록으로 연출하지만, 실제 겨울 은하수는 훨씬 희미하고 맨눈에는 색이 거의 보이지 않습니다.

12. 시제품과의 차이, 결정이 필요한 것

이미 시제품(웹 버전 3)에 들어간 것

- 시간 루프(17:30~07:30), 관측 일지 17칸, 저장, 쪽지 힌트, 테오 힌트
- 천문대 3층 + 지하(잠김), 항구, 마당, 계단 층 이동, 점프
- 여섯 사람의 시간표, 깨어남, 증거 제시, 반박, 아침으로 돌아감, 우주 주소 조각 6개
- 관측 장치 6종: 북쪽 망원경, 돔(남쪽 하늘·관측 기록 보관함), 부두 쌍안경, 푸코 진자, 지구 공전 모형, 벤치

이 문서에서 새로 제안한 것 (아직 만들지 않음)

- 프롤로그 회상 장면, 주인공 이름 입력, 빨간 손전등
- 케티의 선물 '슈의 깃털'(두 번 점프)과 돔 꼭대기 비밀 장소
- 일곱 번째 조각(쪽지), 지하 문 순서 퍼즐, 별지기의 방, 우주 줌아웃
- 엔딩 1·2·3·5와 엔딩 도감, 숨은 에필로그
- 복선 소품: 흐린 이름표, 서랍 속 낡은 일지, 테오의 대사

결정이 필요한 것

1. **선생님의 성별과 모습**: 주인공이 어른이 된 모습이므로, 주인공을 아이가 고르게 할지(남/여 두 벌) 정해야 합니다.
2. **엔딩 1 '납작한 아침'의 분위기**: 아이들에게 너무 씁쓸하지 않은지, 웃음 쪽으로 더 기울일지 정해야 합니다.
3. **한 밤의 길이**: 지금 약 4분 40초입니다. 진 엔딩까지 내용이 늘어난 만큼 6~7분으로 늘릴지 정해야 합니다.